Testverteilungen für Signifikanztests

Übersicht: Parameter und Testverteilungen

Parameter	Testverteilung	Teststatistik
Mittelwert (μ)	t-Verteilung (df = n – 1)	$t = \frac{\bar{x}}{SE}$
Mittelwertdifferenz ($\mu_1 - \mu_2$)	t-Verteilung (df = min(n_1, n_2) – 1)	$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{SE}$

Parameter	Testverteilung	Teststatistik
Regressionskoeffizient (β)	t-Verteilung (df = n – 2)	$t = \frac{\hat{\beta}}{SE}$
Wahrscheinlichkeit (p)	Normalverteilung (z-Test)	$z = \frac{\hat{p}}{SE}$
Wahrscheinlichkeitsdifferenz ($p_1 - p_2$)	Normalverteilung (z-Test)	$z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{SE}$

Parameter	Testverteilung	Teststatistik
Odds / Odds Ratio	Normalverteilung (z-Test, log-Skala)	$z = \frac{\text{Schätzun}}{SE}$
Varianz (σ^2)	Chi-Quadrat-Verteilung (df = n – 1)	$\chi^2 = df \cdot \frac{s^2}{\sigma_0^2}$
Varianzverhältnis (σ_1^2/σ_2^2)	F-Verteilung ($df_1 = n_1 - 1$, $df_2 = n_2 - 1$)	$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$

t-Verteilung

Für **Mittelwerte**, **Mittelwertdifferenzen** und **Regressionskoeffizienten**.

$$t = \frac{\text{Schätzung}}{SE}, \quad df = n - 1 \text{ (bzw. } n - 2 \text{ bei Regression)}$$

Die t-Verteilung hat schwerere Ränder als die Normalverteilung – besonders bei kleinem df. Bei großem df nähert sie sich der Normalverteilung an.

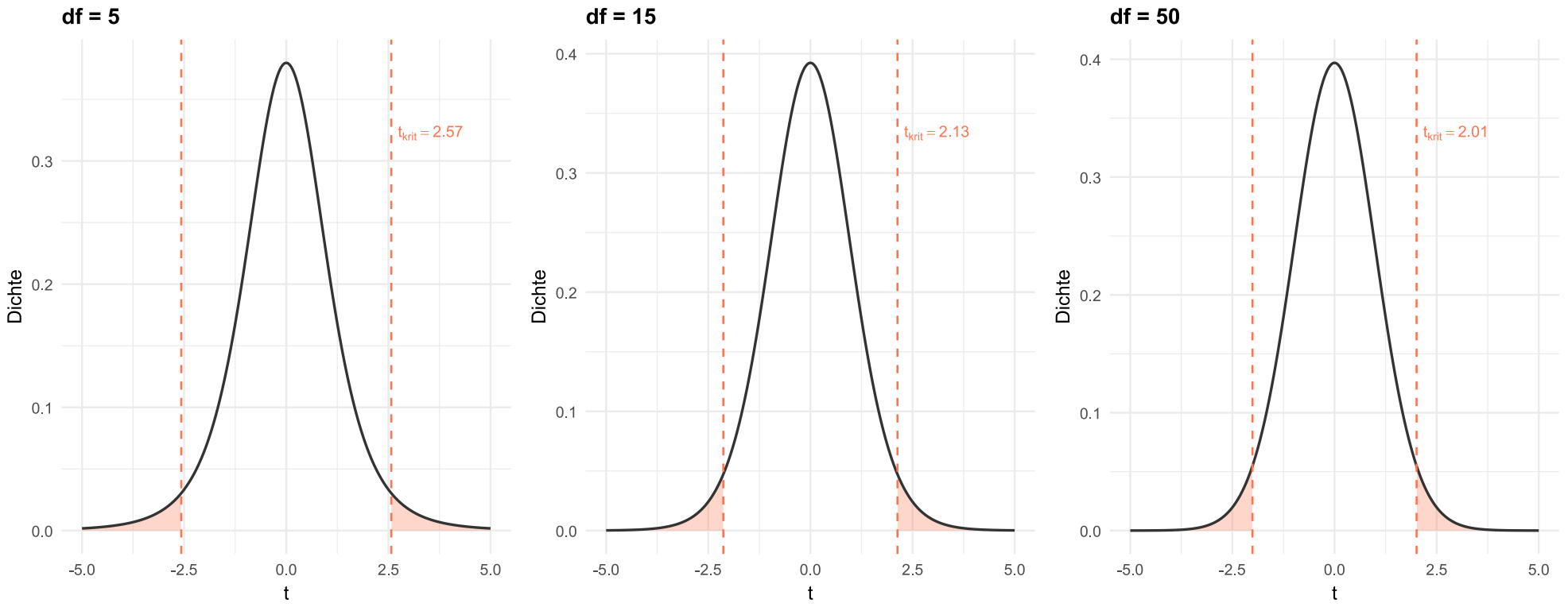


Figure 1: t-Verteilung mit zweiseitigem Ablehnungsbereich (α = 0.05) für drei Freiheitsgrade

Normalverteilung (z-Test)

Für **Wahrscheinlichkeiten**, **Wahrscheinlichkeitsdifferenzen**, **Odds** und **Odds Ratios**.

$$z = \frac{\text{Schätzung}}{SE}$$

Die Normalverteilung hat keine Freiheitsgrade – die kritischen Werte sind immer ±1.96 (bei α = 0.05).

Odds und Odds Ratios werden auf der **log-Skala** getestet (dort ist die Verteilung symmetrisch).

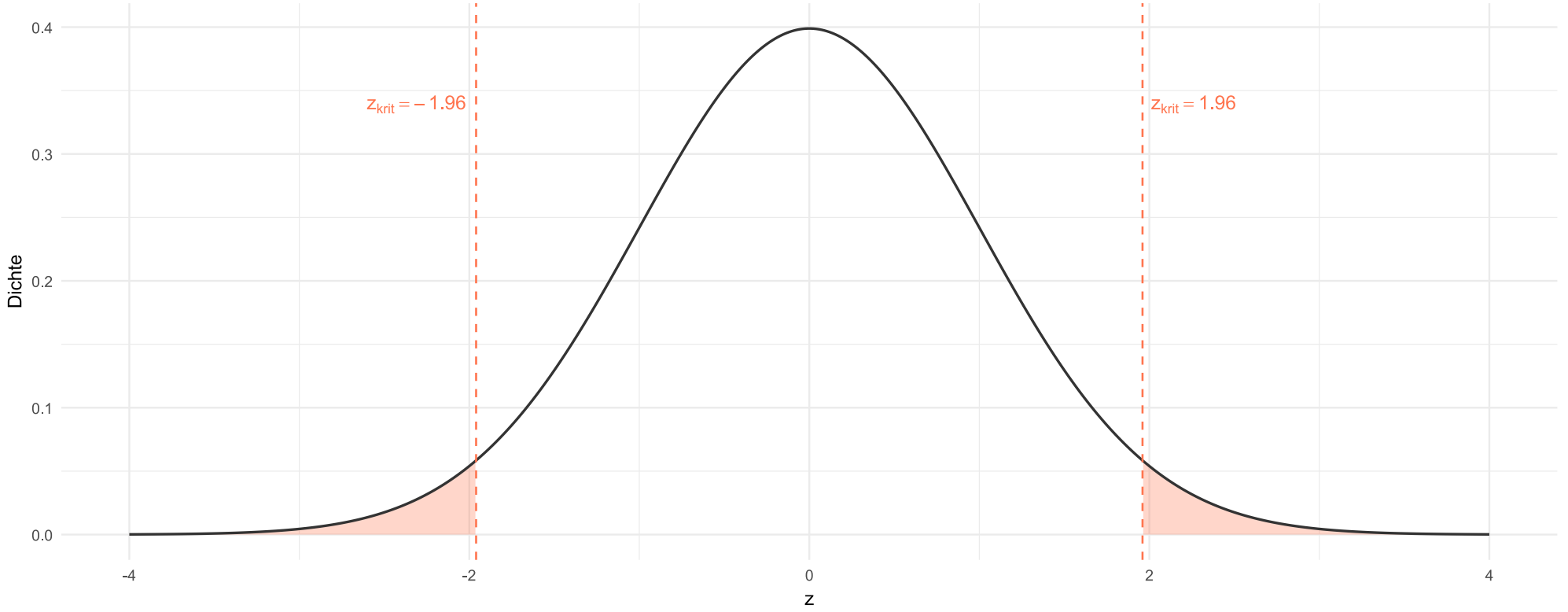


Figure 2: Standardnormalverteilung mit zweiseitigem Ablehnungsbereich (α = 0.05)

Chi-Quadrat-Verteilung

Für **Varianzen** (σ^2).

$$\chi^2 = df \cdot \frac{s^2}{\sigma_0^2}, \quad df = n - 1$$

Die Chi-Quadrat-Verteilung ist **rechtsschief** und nur für positive Werte definiert. Bei großem df nähert sie sich einer Normalverteilung an. Der Ablehnungsbereich ist **nicht symmetrisch** – die kritischen Werte unterscheiden sich für den linken und rechten Rand.

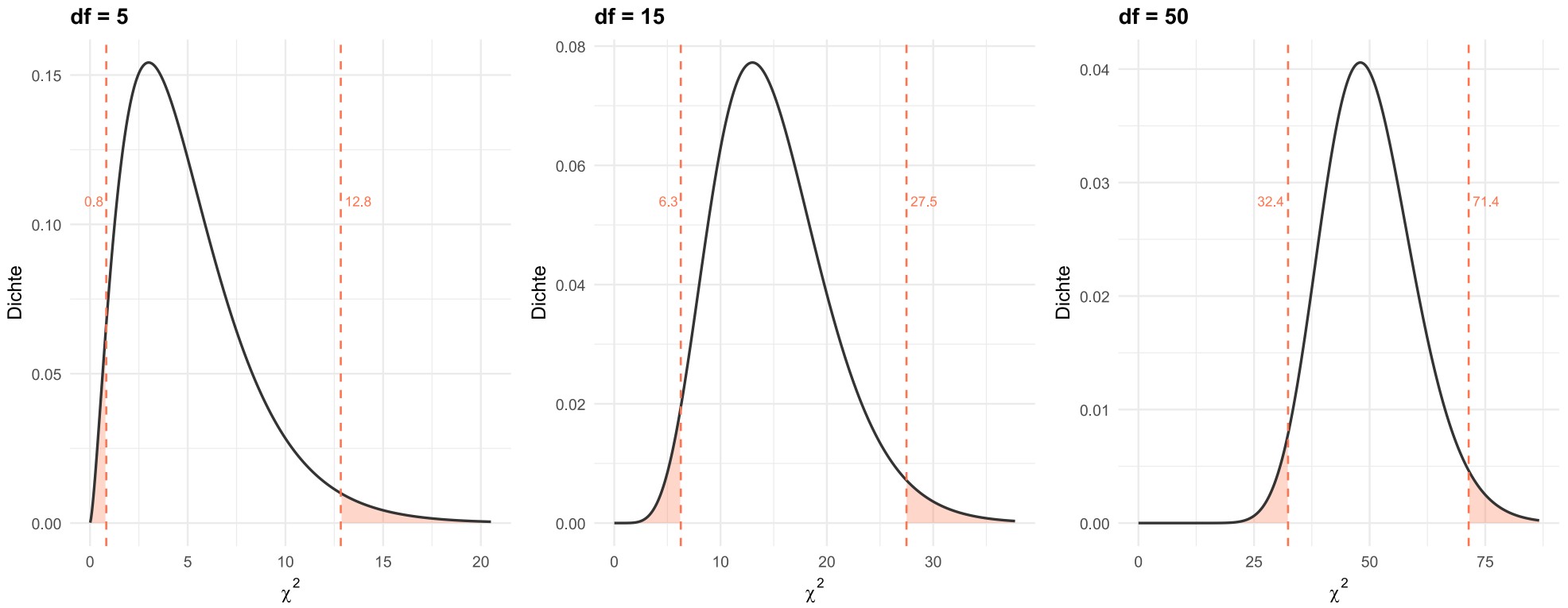


Figure 3: Chi-Quadrat-Verteilung mit zweiseitigem Ablehnungsbereich (α = 0.05) für drei Freiheitsgrade

F-Verteilung

Für **Varianzverhältnisse** (σ_1^2/σ_2^2).

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}, \quad df_1 = n_1 - 1, \quad df_2 = n_2 - 1$$

Die F-Verteilung ist **rechtsschief** und nur für positive Werte definiert. Bei gleichen Gruppengrößen gilt $df_1 = df_2$. Bei großen Freiheitsgraden konzentriert sich die Verteilung um 1 (kein Unterschied).

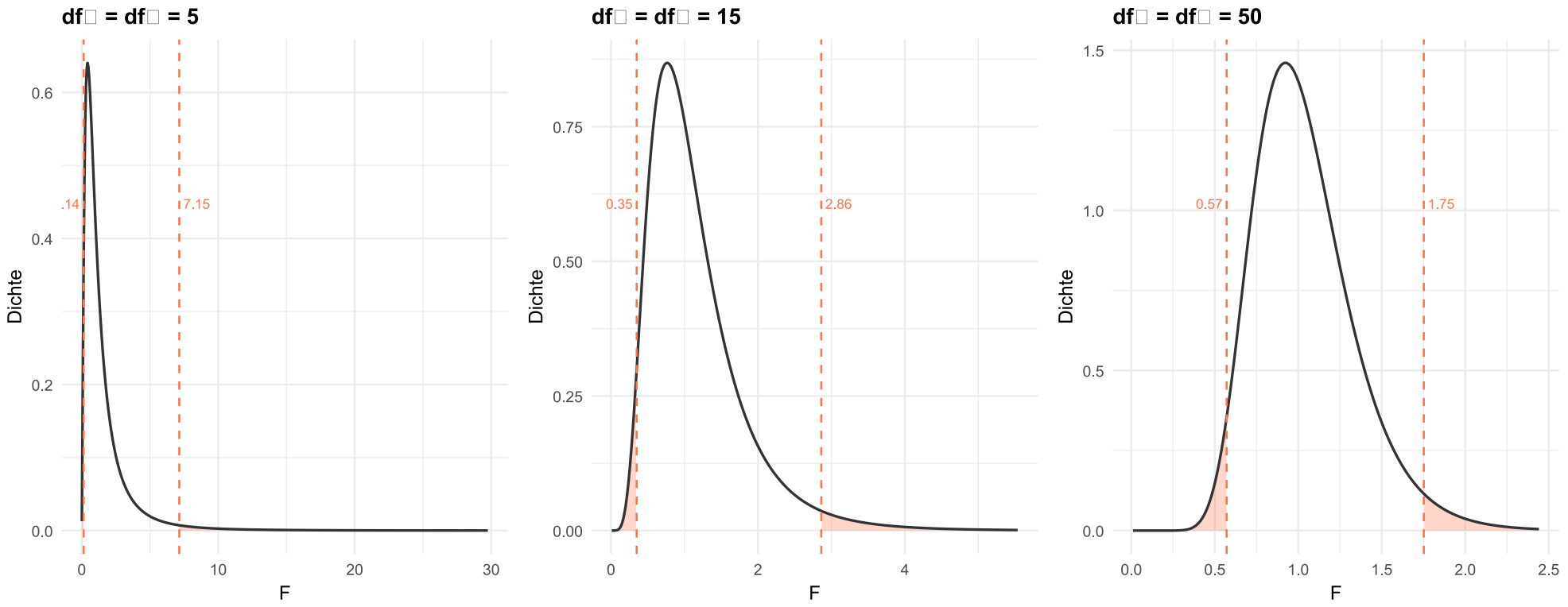


Figure 4: F-Verteilung mit zweiseitigem Ablehnungsbereich (α = 0.05) für drei Freiheitsgrade ($df_1 = df_2$)

Zusammenfassung: Wahl der Verteilung

Faustregel

Die Wahl der Testverteilung ergibt sich aus dem **Parameter**, den Sie testen:

- **Lokationsparameter** (Mittelwerte, Differenzen, Koeffizienten) → **t-Verteilung**
- **Proportionen** und **Odds** → **Normalverteilung** (z-Test)
- **Varianz** eines Merkmals → **Chi-Quadrat-Verteilung**
- **Verhältnis** zweier Varianzen → **F-Verteilung**

Bei allen Verteilungen gilt: Je größer die Stichprobe (und damit die Freiheitsgrade), desto schmaler die Verteilung und desto kleiner die Ablehnungsbereiche relativ zur Gesamtfläche.

→ Testen Sie die Verteilungen interaktiv in der Shiny-App.